平行線を横切ると、角はどうなる？

平行な2直線ℓ・mを1本の直線が横切ります。8つの角のうち、離れた交点の角はなぜ同じ大きさになるのでしょう。

> **今日の問い：a〜hの8角から等しい組を予想しよう。平行ではない2直線の場合も同じといえる？**

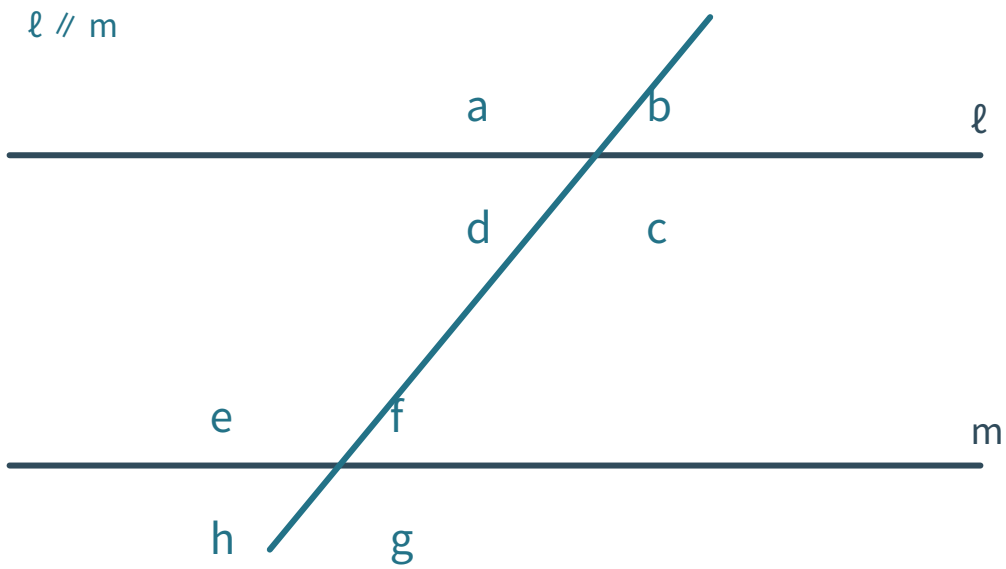


図1　今回の問いを考えるための模式図

ここまでに学んだことと、今回のポイント

前時で学んだ対頂角の等しさと、新しく学ぶ「同位角」「錯角」の性質をつなぎます。

読み進める前に

a〜hの8角から等しい組を予想しよう。平行ではない2直線の場合も同じといえる？

答えと理由は次のページ以降に載っています。自分で考えたい場合は、ここで図に印を付けてみましょう。

このガイドの流れ：問い → 数学的な理由 → 別の見方 → 理解チェック → 授業づくりの視点

まず、位置に名前を付ける

同位角は横断線に対して同じ位置にある角、錯角は2直線の内側で互い違いに位置する角です。

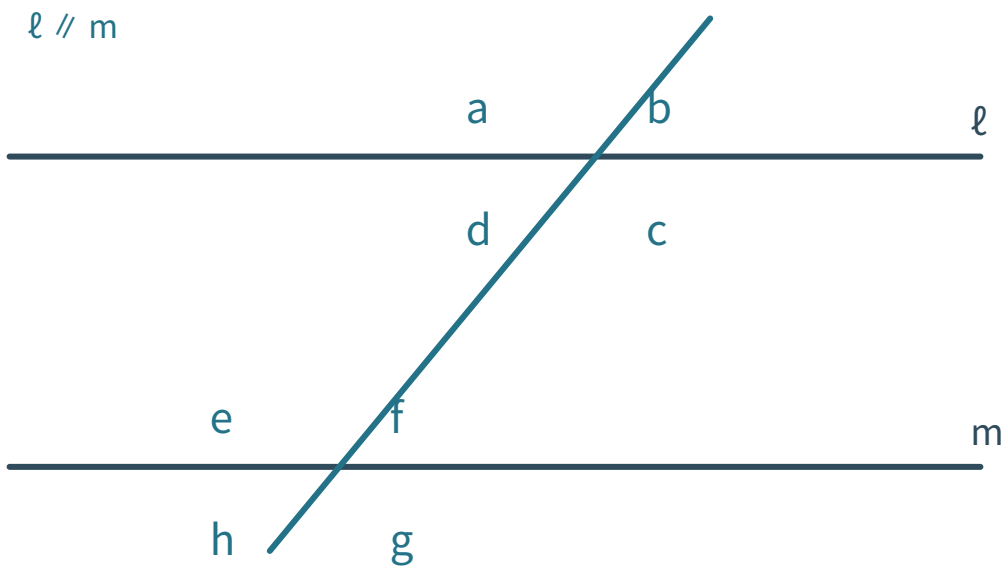


図2　式の根拠となる線・角・頂点を確かめよう

1 交点ごとに対頂角を確かめる

上側の交点ではbとdなどが対頂角なので等しい。これは平行でなくても成り立ちます。

2 上下の同位角を調べる

ℓ // mなら、例えばbとfは同位角で、大きさが等しくなります。

3 理由をつないでみる

b＝d（対頂角）、b＝f（平行線の同位角）。したがってd＝fです。

∠b ＝ ∠f、∠b ＝ ∠d　→　∠d ＝ ∠f

なぜ、その式が言える？

どの等号が対頂角によるものか、どの等号が平行条件によるものかを区別します。

同位角という「位置」と「等しい」は別

2直線が平行でなくても、対応する位置にある角を同位角と呼ぶことはできます。

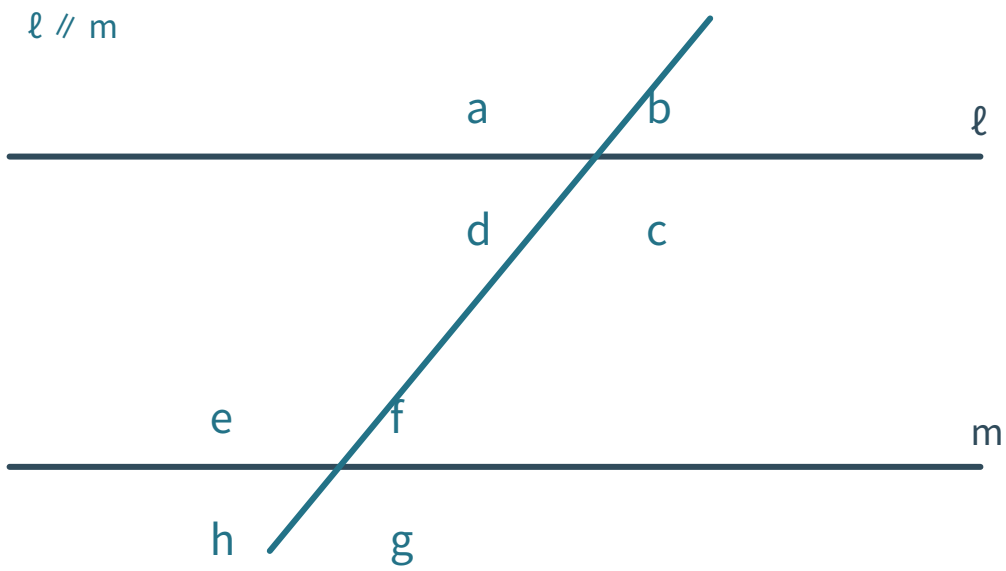


図3　別の見方・条件を比較するための模式図

1. **平行な図で確かめる**
   横断線が斜めでも、ℓ // mなら同位角・錯角は等しい。

2. **平行でない図を想像する**
   mだけを少し傾けると位置の対応は残りますが、角の大きさは一般に変わります。

3. **条件を明示する**
   「同位角だから等しい」では根拠不足。「2直線が平行だから同位角が等しい」が正確です。

ℓ // m　⇒　同位角・錯角が等しい

条件と説明を区別しよう

生徒用プリントの裏面には∠b＝65°という条件付き演習があります。図の測定値（約58°）とは別の条件として読みます。

読み返し｜比べて考える

何が分かり、どんな理由を使った？

解答の式だけでなく、図で分かること・条件から言えること・結論を比べてみましょう。

名称	同位角・錯角は角の位置関係
性質	平行な2直線では対応する角の大きさが等しい
前時との接続	対頂角の等しさを組み合わせて別の等角を導く

読み終えたら、自分の言葉で

確認したい3つの問い

1. ∠d＝∠fを2つの等式を使って説明できる？
2. 「同位角」の位置は、直線が平行でないときにも探せる？
3. 平行条件を書かずに「等しい」と言ってよいのはどの角？

間違えやすい考え方

教室での分度器測定値と、問題文で与えた65°を混同しないこと。図は必ずしも正確な縮尺ではありません。

> **次につながること：第03時は、「平行なら同位角が等しい」の逆向きを考えます。**

授業づくりの視点｜主に教員向け

解答を示す前に、考える時間を守る

等角を探してから位置の名前を付け、最後に平行でない例を比較します。名称と成立条件の違いを押さえるのが核です。

授業の展開例

0–4分	対頂角の復習と平行線の課題
4–14分	8つの角から等しい組を探索
14–24分	d＝fを対頂角と同位角で説明
24–31分	非平行の図と比較
31–36分	用語・条件をまとめる

授業の展開と時間配分は一例です。45分授業では最後の9分、50分授業では14分程度を演習に充てる進め方も考えられます。

つまずいたときの問い返し

「dとfが等しい」の説明が難しい場合は、共通の角bを介して、短い等式を2つ作らせる方法があります。

次の時間への接続

第03時は、「平行なら同位角が等しい」の逆向きを考えます。